Equipo 3

AQUAGUARD

Estación flotante para la retención y monitoreo de residuos en lagunas



Integrantes:

- Manchay Pinto, Abner
- Koo Martinez, Kiara Siuyin
- Samaniego Chuin, Elzer
- Salvatierra Trujillo, Jeremy
- Valera Vega, Farid

PROBLEMÁTICA

La acumulación de residuos sólidos flotantes en lagunas dificulta su conservación y hace necesario realizar jornadas periódicas de limpieza.

500 kg de residuos sólidos
fueron recolectados en Yarinacocha, donde contribuyeron 100 personas en 2026

200 toneladas de residuos sólidos
se recogieron en las orillas de la laguna de Yarinacocha y el balneario de San José, mediante el programa “Playas Limpias”



Figura 1. Jornada de limpieza en la laguna de Yarinacocha.
Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA), 2026.

Las jornadas de limpieza permiten retirar los residuos acumulados, pero son intervenciones puntuales. AquaGuard busca complementar estas acciones mediante la retención continua de residuos flotantes y el monitoreo de su nivel de acumulación.

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL

The Seabin V5 – Seabin Project	WasteShark – RanMarine Technology	Clearbot – Autonomous Waste Collection Boat
El Seabin V5 es un sistema de recolección continua de residuos flotantes para puertos y zonas costeras. Funciona mediante una bomba eléctrica que succiona el agua hacia un recipiente interno, logrando capturar eficazmente plásticos, microplásticos y aceites superficiales. Para este proyecto, el dispositivo sirve como una referencia tecnológica clave en el diseño de mecanismos automatizados de filtración y almacenamiento de contaminantes.	El WasteShark es un vehículo acuático autónomo que utiliza sensores y navegación inteligente para recolectar residuos flotantes mediante una estructura frontal. Su diseño reduce la intervención humana y optimiza la limpieza en puertos, lagos y canales. Para el proyecto, este sistema sirve como una referencia tecnológica clave para integrar automatización, uso de sensores y movilidad autónoma en el diseño de soluciones de captura de residuos.	El Clearbot es una embarcación autónoma impulsada por energía eléctrica que identifica y recolecta residuos plásticos en cuerpos de agua mediante sensores y mecanismos de captura. Al operar con bajo impacto ambiental, este dispositivo aporta al proyecto como una excelente referencia para el desarrollo de sistemas flotantes automatizados y de bajo consumo energético.

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE PATENTES

Method for efficient collection and destruction of plastic waste in bodies of water	**Marine vessel with integrated plastic shredding and pelletizing system for ocean cleanup and repurposing into plastic asphalt**	**Apparatus and method for collecting marine debris**
Se propone un sistema que combina la recolección y filtración de residuos plásticos en cuerpos de agua con un proceso térmico-catalítico para su destrucción. Esta solución busca mitigar la contaminación marina y se alinea directamente con el ODS 14 (Vida Submarina) al enfocarse en la protección de los ecosistemas acuáticos.	Esta solución propone una embarcación impulsada por energías renovables que recolecta, tritura y transforma plásticos marinos en pellets reutilizables. Mediante el uso de sensores, localiza los residuos y los procesa a bordo para su posterior aplicación en la fabricación de asfalto plástico, reduciendo así la contaminación oceánica y promoviendo su reutilización.	Este sistema utiliza dos tornillos helicoidales en forma de V para recolectar y dirigir los residuos flotantes hacia un recipiente de almacenamiento. Equipado con motores eléctricos y paneles solares para su desplazamiento, el dispositivo ofrece una solución sostenible diseñada para reducir la contaminación en diversos cuerpos de agua y conservar los ecosistemas marinos.

TECNOLOGÍA EXISTENTE EN EL ÁMBITO DE PATENTES

Buque flotante de recolección de basura marina mediante sistema de succión	**Sistema para eliminar residuos flotantes en canales de aguas abiertas**	**Efficient collection system of potential marine pollution product by information tag**
Este sistema automatizado utiliza succión por presión negativa para extraer la basura marina superficial. Su principal ventaja es la reducción de la intervención manual, lo que permite capturar los residuos flotantes de forma rápida y continua antes de que se fragmenten o se dispersen en el ecosistema.	Esta patente propone un sistema de recolección y transporte diseñado para eliminar residuos flotantes en canales de aguas abiertas. Su principal aporte es capturar estos materiales antes de que se dispersen hacia otros cuerpos de agua, reduciendo significativamente la acumulación de basura y facilitando su posterior tratamiento.	Este sistema utiliza etiquetas electrónicas o inalámbricas en envases y plásticos para almacenar información ambiental. Su principal innovación es el otorgamiento de incentivos o recompensas a quienes recuperan estos residuos, fomentando así su correcta recolección y evitando que terminen contaminando el ecosistema marino.

FACTORES COMUNES EN EL ESTADO DEL ARTE

El desafío de reducir la contaminación macroplástica: probar la efectividad de un auge fluvial en condiciones ambientales reales	**Implementación de los ODS 14: Oportunidades y desafíos en un pequeño Estado insular en desarrollo del Caribe**	**Detener la contaminación macroplástica y microplástica en la fuente mediante la instalación de nuevas tecnologías en los estuarios de los ríos y las plantas de tratamiento de aguas residuales: el proyecto CLAIM**
Este estudio evalúa el uso de barreras flotantes (river booms) para capturar microplásticos en condiciones reales. Aunque demuestran ser una alternativa viable para reducir la contaminación, su eficiencia depende de la dinámica del agua y el entorno, destacando la necesidad de optimizar y adaptar estas tecnologías para mejorar la gestión de residuos acuáticos.	Este estudio analiza la implementación del ODS 14 en Trinidad y Tobago, evidenciando graves problemas de contaminación costera y el deterioro de ecosistemas marinos clave. Ante los desafíos en gestión y monitoreo, los autores destacan la necesidad de fortalecer las políticas de conservación y aumentar los recursos destinados a proteger su biodiversidad marina.	Este artículo analiza el uso de barreras flotantes para interceptar y recolectar macroplásticos en los ríos. Demuestra que estos sistemas son viables para frenar el traslado de residuos hacia otros ecosistemas acuáticos. Para el proyecto, este estudio aporta fundamentos clave para diseñar el prototipo flotante, destacando el uso de barreras, la importancia de la flotabilidad y la adaptación a las condiciones hidrodinámicas del agua.

TESIS DE REPOSITORIOS

Presencia de microplásticos en seis playas del departamento de La Libertad, 2022	**Impacto socioambiental por residuos sólidos en las playas de la Bahía de Paracas y propuesta de estrategias de manejo - provincia de Pisco, año 2021**	**Prototipo de centro flotante para la recolección de residuos plásticos contaminantes en un lago de agua dulce**
Esta tesis evalúa la presencia de microplásticos en seis playas de La Libertad, evidenciando una preocupante contaminación generada por actividades humanas que amenaza a los ecosistemas costeros. Para el proyecto, esta investigación aporta información clave sobre la caracterización de estos residuos, justificando la necesidad de implementar estrategias tecnológicas para su reducción y recuperación en ambientes marinos.	Esta tesis analiza el impacto socioambiental de la acumulación de residuos en la Bahía de Paracas, demostrando que la inadecuada gestión de desechos afecta gravemente al ecosistema costero. Para el proyecto, este estudio aporta información clave sobre las causas y consecuencias de la contaminación, sirviendo de base para diseñar soluciones orientadas a la mitigación y reducción de residuos marinos.	Esta tesis desarrolla un prototipo flotante diseñado para recolectar residuos plásticos en lagos de agua dulce. Aunque el sistema demuestra un gran potencial para la limpieza de estos ecosistemas, también destaca la necesidad de optimizar su adaptación al entorno. Para el proyecto, esta investigación aporta una valiosa referencia técnica en el diseño de sistemas flotantes y mecanismos de captura de plásticos.

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 03
PROYECTO:	AquaGuard: Estación Flotante Autónoma de Monitoreo y Retención Inteligente de Residuos en Lagunas		Fecha: 26/09/2026
			Revisado: .....
CLIENTE:	Municipios locales y administradores de parques zonales / espejos de agua		Elaborado: Equipo 03 (Informática/Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
01/10/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Retener residuos sólidos superficiales en cuerpos de agua tranquilos (lagunas) y automatizar el monitoreo del nivel de llenado mediante sistemas de visión y telemetría.	TODOS
01/10/2026		GEOMETRÍA:	TODOS
	E	• Limitar las dimensiones totales a un volumen máximo de 1.0 m de ancho x 1.5 m de largo x 0.6 m de alto.	
	E	• Proveer un volumen útil de contención para la tolva de residuos acorde al flujo estimado de acumulación.	
	D	• Optimizar el calado de la plataforma flotante para que la rejilla colectora mantenga una inmersión superficial constante entre 5 cm y 10 cm.	

LISTA DE EXIGENCIAS:

01/10/2026	E	CINEMÁTICA: Mantener el dispositivo anclado en una posición fija frente al desplazamiento pasivo generado por el viento o corrientes mínimas en lagunas.	Kiara Koo
01/10/2026	E	FUERZAS: Soportar estructuralmente cargas estáticas y dinámicas acumuladas por el peso del equipo.	Elzer Samaniego
01/10/2026	 E	MATERIA: Emplear materiales estructurales anticorrosivos que garanticen resistencia continua a la humedad prolongada, radiación UV y exposición constante a la intemperie en cuerpos de agua abiertos.	Abner Manchay
	E	ENERGÍA: Alimentar de manera autónoma el sistema electrónico y de cámaras mediante un arreglo de captación solar fotovoltaica con respaldo de acumulación.	Farid Valera
01/10/2026	 E	SEÑALES: • **Entradas:** Registrar imágenes mediante cámara o sensor óptico para determinar el porcentaje de ocupación de la rejilla; medir variables de nivel y estado energético. Salidas: Emitir alertas telemáticas remotas y códigos visuales de estado operativo.	Kiara Koo Ezer Samaniego

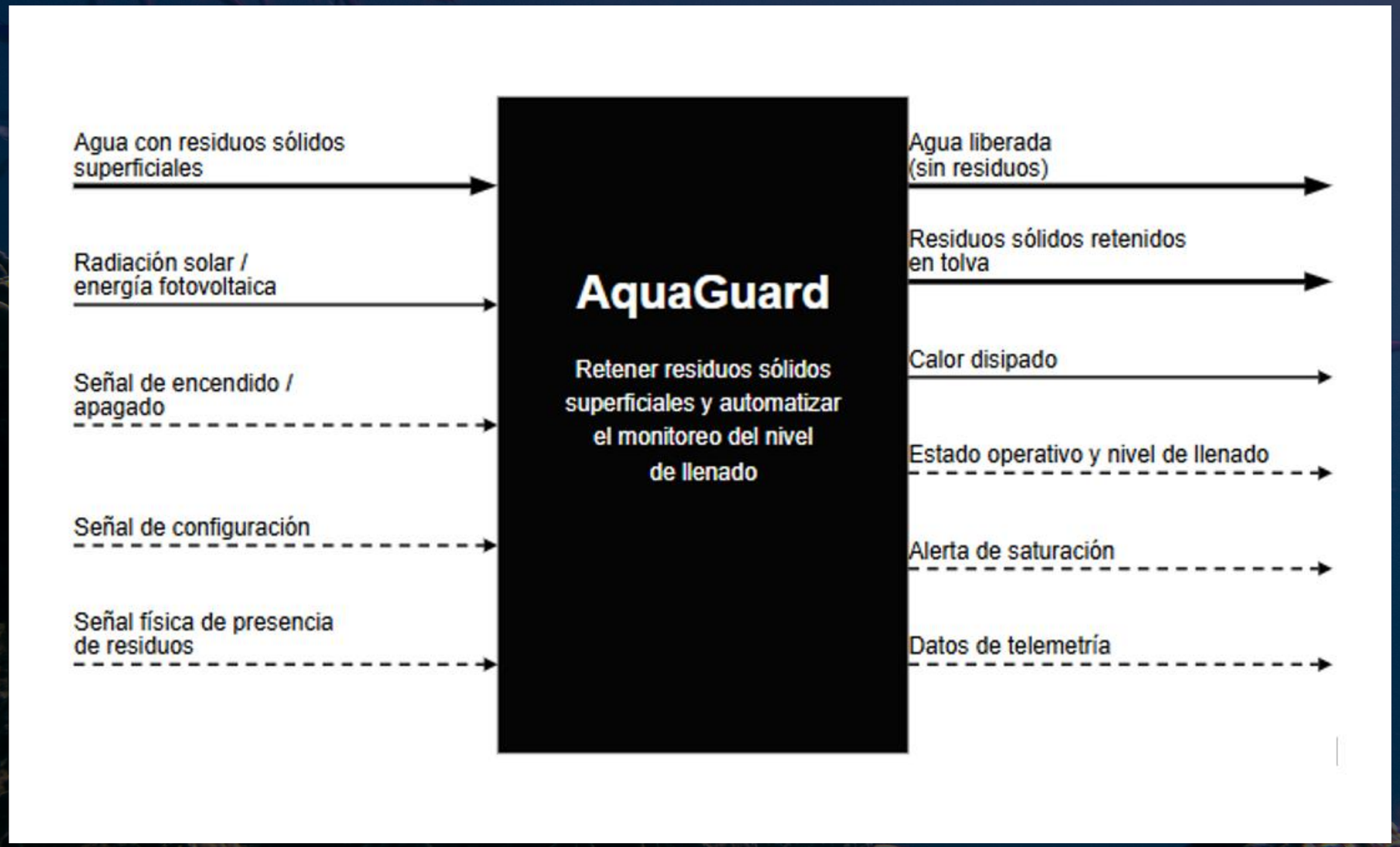
LISTA DE EXIGENCIAS:

01/10/2026		CONTROL:	Sergio Salvatierra
	E	Procesar señales de entrada y gestionar la lógica operativa de bajo consumo para el monitoreo continuo y el envío oportuno de avisos de saturación de residuos.	
01/10/2026		ELECTRONICA (Hardware)	Farid Valera
	E	Integrar una unidad lógica de procesamiento embebido que contenga capacidad de cómputo y suficientes puertos de entrada/salida para la conexión de la cámara de monitoreo, sensores de nivel y gestión de energía.	
01/10/2026		SOFTWARE:	Sergio Salvatierra
	E	Ejecutar un algoritmo embebido que procese la información visual de la rejilla, identifique el umbral crítico de llenado y gestione la transmisión de datos hacia la nube.	
01/10/2026		COMUNICACIONES:	Farid Valera
	E	Transmitir los datos de telemetría y alertas de saturación hacia un servidor o interfaz remota mediante conectividad inalámbrica de área amplia o local.	
01/10/2026		SEGURIDAD:	Abner Manchay
	E	Aislar físicamente el compartimento de la placa de control y conexiones eléctricas, alcanzando un grado de protección estanco contra salpicaduras e ingreso de humedad ambiental.	
01/10/2026		ERGONOMÍA:	Kiara Koo
	E	Diseñar las tapas y accesos superiores de la estructura considerando la antropometría humana para facilitar la recolección manual de la tolva sin exigir posturas forzadas al operador.	
01/10/2026		FABRICACIÓN:	Sergio Salvatierra
	E	Obtener las carcasas y soportes mediante procesos estandarizados de manufactura accesibles (como corte, unión mecánica o prototipado modular).	

LISTA DE EXIGENCIAS:

01/10/2026		CONTROL DE CALIDAD:	Abner Manchay
	E	Certificar la estanqueidad de las uniones flotantes y del gabinete de control mediante pruebas de inmersión y hermeticidad previas al despliegue en campo.	
01/10/2026		MONTAJE:	Abner Manchay
	E	Ensamblar y desensamblar los componentes mecánicos y modulares mediante uniones estandarizadas que permitan reparaciones rápidas en campo.	
01/10/2026		TRANSPORTE:	Sergio Salvatierra
	E	Diseñar componentes modulares fácilmente desarmables para permitir su traslado seguro en vehículos utilitarios estándar hacia el cuerpo de agua de destino.	
01/10/2026		USO:	Sergio Salvatierra
	E	Operar de forma completamente autónoma tras su fondeo y configuración inicial, sin requerir intervención constante de operadores en sitio.	
01/10/2026		MANTENIMIENTO:	Farid Valera
	E	Facilitar la extracción de la tolva de residuos y el recambio de módulos electrónicos mediante acoplamientos directos y herramientas de uso común.	
01/10/2026		COSTOS:	Abner Manchay
	E	Limitar el costo global de adquisición de materiales y componentes del prototipo funcional dentro de un presupuesto académico viable.	
01/10/2026		PLAZOS:	Kiara Koo
		Finalizar la implementación, integración de la cámara/sensores y pruebas funcionales del prototipo en laguna antes de la fecha límite del ciclo académico(01/12/2026).	

CAJA NEGRA


Agua con residuos sólidos superficiales
Radiación solar / energía fotovoltaica
Señal de encendido / apagado
Señal de configuración
Señal física de presencia de residuos
AquaGuard
Retener residuos sólidos superficiales y automatizar el monitoreo del nivel de llenado
Agua liberada (sin residuos)
Residuos sólidos retenidos en tolva
Calor disipado
Estado operativo y nivel de llenado
Alerta de saturación
Datos de telemetría

SECUENCIA DE OPERACIONES

NIVEL USUARIO

1. Transportar e instalar

Trasladar AquaGuard a la laguna y ubicarlo en la zona de operación.

2. Fondear y posicionar

Fijar el sistema para mantenerlo estable frente a viento o corrientes mínimas.

3. Encender y configurar

Encender el equipo y comprobar que sensor, ESP32 y comunicación estén activos.

4. Verificar en la app

Revisar estado de estación, nivel de residuos y batería.

5. Dejar en operación

Permitir que AquaGuard funcione de forma autónoma y continua.

6. Recibir alerta

Recibir una notificación cuando la tolva alcance el nivel crítico.

7. Retirar la tolva

Extraer la tolva perforada modular con los residuos acumulados.

8. Vaciar y limpiar

Descargar los residuos y realizar una limpieza básica de la tolva.

9. Reinstalar la tolva

Colocar nuevamente la tolva en su posición de trabajo.

10. Verificar y continuar

Confirmar el estado normal y dejar que AquaGuard continúe operando.

NIVEL DISPOSITIVO

1. Captar energía solar
El panel monocristalino de 20 W convierte radiación solar en energía eléctrica.

2. Proteger energía
El fusible rearmable y el diodo protegen el circuito eléctrico.

3. Regular tensión
El convertidor DC-DC Buck acondiciona la tensión para los módulos electrónicos.

4. Almacenar energía
La batería LiFePO4 de 12 V almacena y suministra energía al sistema.

5. Recibir agua con residuos
El agua superficial con residuos llega a la zona frontal de AquaGuard.

6. Retener residuos
La malla metálica frontal intercepta los residuos y permite el paso del agua.

7. Acumular en tolva
Los residuos quedan confinados en la tolva perforada modular extraible.

8. Detectar llenado
El sensor infrarrojo detecta el nivel o presencia de residuos en la tolva.

9. Procesar señal
El ESP32 recibe e interpreta la señal proveniente del sensor.

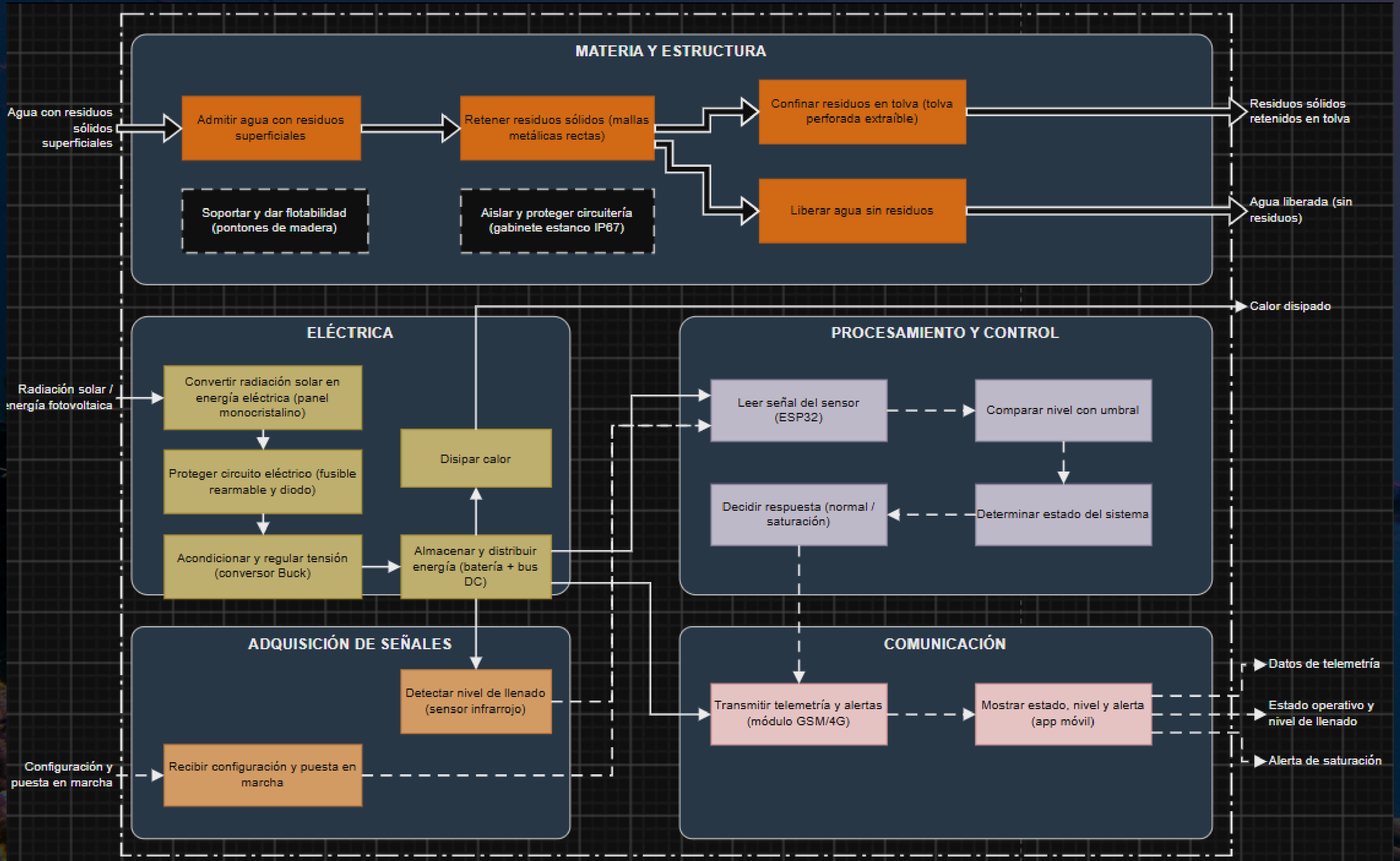
10. Determinar estado
El sistema identifica el nivel de llenado y reconoce el umbral crítico.

11. Preparar telemetría
Se organizan datos de nivel de residuos, estado operativo y estado energético.

12. Transmitir datos
El módulo GSM/4G envía la telemetría a la aplicación o interfaz remota.

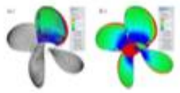
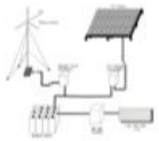
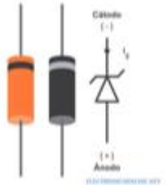
13. Mostrar y alertar
La aplicación muestra el estado y emite alerta cuando se alcanza el nivel crítico.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES

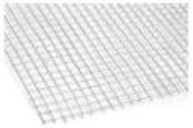
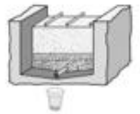

MATERIA Y ESTRUCTURA
Agua con residuos sólidos superficiales
Admitir agua con residuos superficiales
Retener residuos sólidos (mallas metálicas rectas)
Confinar residuos en tolva (tolva perforada extraíble)
Residuos sólidos retenidos en tolva
Liberar agua sin residuos
Agua liberada (sin residuos)
Soportar y dar flotabilidad (pontones de madera)
Aislar y proteger circuitería (gabinete estanco IP67)
Calor disipado
ELÉCTRICA
Radiación solar / energía fotovoltaica
Convertir radiación solar en energía eléctrica (panel monocristalino)
Proteger circuito eléctrico (fusible rearmable y diodo)
Acondicionar y regular tensión (conversor Buck)
Almacenar y distribuir energía (batería + bus DC)
Disipar calor
PROCESAMIENTO Y CONTROL
Leer señal del sensor (ESP32)
Comparar nivel con umbral
Determinar estado del sistema
Decidir respuesta (normal / saturación)
ADQUISICIÓN DE SEÑALES
Detectar nivel de llenado (sensor infrarrojo)
Configuración y puesta en marcha
Recibir configuración y puesta en marcha
COMUNICACIÓN
Transmitir telemetría y alertas (módulo GSM/4G)
Mostrar estado, nivel y alerta (app móvil)
Datos de telemetría
Estado operativo y nivel de llenado
Alerta de saturación

MATRICES MORFOLÓGICAS DE DOMINIOS

MATRIZ MORFOLÓGICA DE DOMINIO ELÉCTRICO

Funciones del dominio eléctrico	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Recibir energía	Panel Solar Monocristalino compacto 	Mini turbina hidrocinética de canal 	Adaptador de corriente AC/DC convencional 	Sistema híbrido solar-eólico básico 
Proteger circuito eléctrico	Fusible rearmable y diodo de protección 	Interruptor termomagnético simple 	Fusible de vidrio básico de un solo uso 	Módulo de protección con relé de estado sólido 
Acondicionar y regular tensión	Regulador de carga solar PWM estándar 	Regulador lineal simple (LM7805) 	Diodo Zener con resistencia de caída 	Conversor DC-DC Buck ajustable 
Distribuir energía regulada	Batería recargable de respaldo + Bus DC 	Batería de plomo-ácido convencional 	Baterías alcalinas recargables convencionales en serie 	Banco de supercapacitores en paralelo con microbatería 

MATRIZ MORFOLÓGICA DE DOMINIO MECÁNICO

Funciones del dominio mecánico	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Soportar y dar flotabilidad	Pontones de madera impermeabilizados 	Tuberías de PVC selladas en "V" con PET 	Estructura metálica con flotadores de tecnopor 	Pontones de polietileno de alta resistencia 
Retener residuos sólidos	Mallas metálicas rectas 	Rejilla colectora pasiva de alta densidad 	Filtros de arena por gravedad 	Tambor filtrante rotativo manual 
Confinar residuos en tolva	Contenedor fijo sellado 	Tolva perforada modular extraíble 	Redes de arrastre superficial manual 	Sistema de compactación mecánica 
Aislar y proteger circuitería	Bolsa plástica sellada con silicona	Caja estanca de ABS con grado IP65 	Gabinete metálico sin sellado 	Carcasa hermética de aluminio con doble sello 

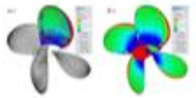
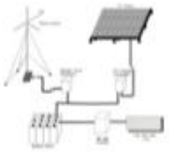
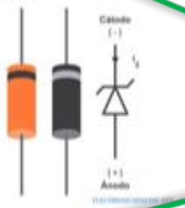
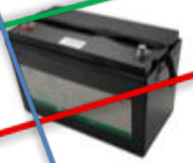
MATRIZ MORFOLÓGICA DE DOMINIO ELECTRÓNICO

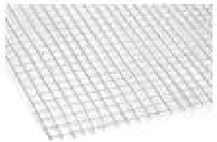
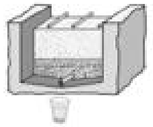
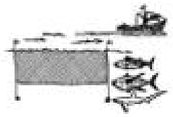
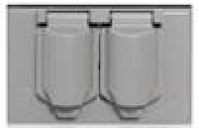
Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Detectar nivel de llenado de residuos	Sensor ultrasónico de distancia 	Sensor láser óptico 	Sensor infrarrojo de proximidad 	Interruptor mecánico de contacto 
Procesar datos y gestionar conectividad	Arduino Uno con módulo Wi-Fi externo 	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado 	Raspberry Pi de placa completa 	Microcontrolador STM32 básico 

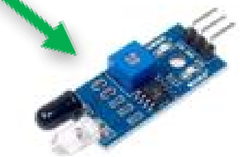
MATRIZ MORFOLÓGICA DEL DOMINIO DEL INTERFAZ

Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Interpretar y visualizar señales	Pantalla LCD local en el dispositivo 	Aplicación móvil personalizada 	Plataforma web IoT / Dashboard en la nube 	Panel local con LEDs indicadores 
Transmitir telemetría y alertas	Módulo Wi-Fi local 	Conexión Bluetooth de corto alcance 	Red de área amplia (LoRa) 	Módulo celular GSM/4G 

MATRIZ MORFOLÓGICA INTEGRADA

Funciones del dominio eléctrico	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3	Alternativa 4
Recibir energía	Panel Solar Monocristalino compacto 	Mini turbina hidrocinética de canal 	Adaptador de corriente AC/DC convencional 	Sistema híbrido solar-eólico básico 
Proteger circuito eléctrico	Fusible rearmable y diodo de protección 	Interruptor termomagnético simple 	Fusible de vidrio básico de un solo uso 	Módulo de protección con relé de estado sólido 
Acondicionar y regular tensión	Regulador de carga solar PWM estándar 	Regulador lineal simple (LM7805) 	Diodo Zener con resistencia de caída 	Conversor DC-DC Buck ajustable 
Distribuir energía regulada	Batería recargable de respaldo + Bus DC 	Batería de plomo-ácido convencional 	Baterías alcalinas recargables convencionales en serie 	Banco de supercapacitores en paralelo con microbatería 

Soportar y dar flotabilidad	Pontones de madera impermeabilizados 	Tuberías de PVC selladas en "V" con PET 	Estructura metálica con flotadores de tecnopor 	Pontones de polietileno de alta resistencia 
Retener residuos sólidos	Mallas metálicas rectas 	Rejilla colectora pasiva de alta densidad 	Filtros de arena por gravedad 	Tambor filtrante rotativo manual 
Confinar residuos en tolva	Contenedor fijo sellado 	Tolva perforada modular extraíble 	Redes de arrastre superficial manual 	Sistema de compactación mecánica 
Aislar y proteger circuitería	Bolsa plástica sellada con silicona	Caja estanca de ABS con grado IP65 	Gabinete metálico sin sellado 	Carcasa hermética de aluminio con doble sello 

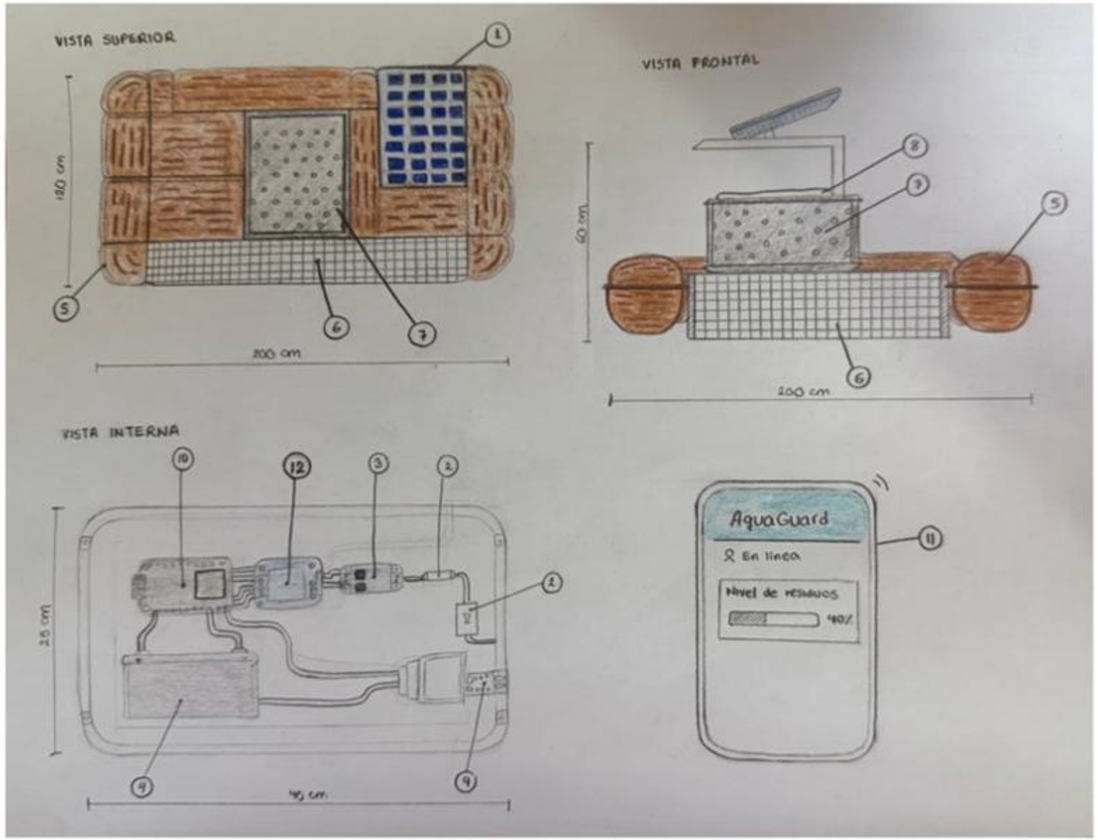
Detectar nivel de llenado de residuos	Sensor ultrasónico de distancia 	Sensor láser óptico 	Sensor infrarrojo de proximidad 	Interruptor mecánico de contacto 
Procesar datos y gestionar conectividad	Arduino Uno con módulo Wi-Fi externo 	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado 	Raspberry Pi de placa completa 	Microcontrolador STM32 básico 

Interpretar y visualizar señales	Pantalla LCD local en el dispositivo 	Aplicación móvil personalizada 	Plataforma web IoT / Dashboard en la nube 	Panel local con LEDs indicadores 
Transmitir telemetría y alertas	Módulo Wi-Fi local 	Conexión Bluetooth de corto alcance 	Red de área amplia (LoRa) 	Módulo celular GSM/4G 

BOCETOS

BOCETO 1

TÍTULO DEL PROYECTO: AquaGuard: Estación flotante (SOLUCIÓN 1)
DIBUJADO POR: Kiara Koo



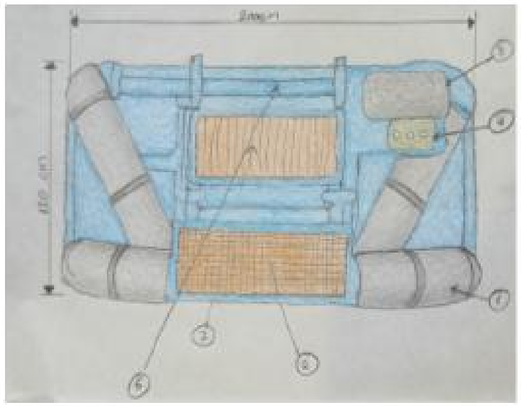
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

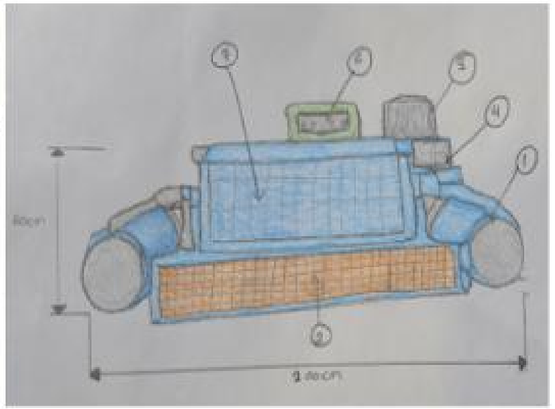
El sistema funciona mediante una estructura flotante que dirige los residuos hacia la zona de retención, donde son retenidos por las mallas metálicas y acumulados en la tolva perforada modular. La bolsa plástica sellada permite contener y aislar los residuos. Cuando el nivel de llenado aumenta, el sensor infrarrojo lo detecta y envía la información al ESP32, que la comunica mediante Wi-Fi a la aplicación móvil. Al alcanzar el nivel establecido, se generan alertas para retirar los residuos. El sistema se alimenta mediante un panel solar monocristalino y cuenta con una batería recargable de respaldo.

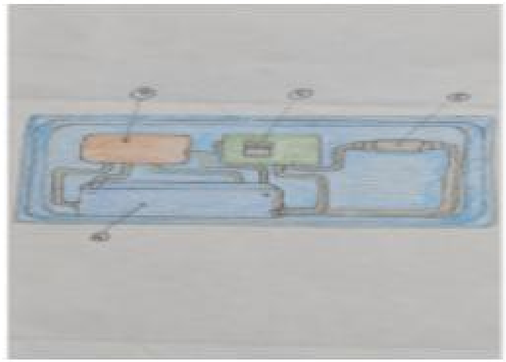
PIEZA	ALTERNATIVA ELEGIDA	MATERIAL
1	Panel Solar Monocristalino compacto	Silicio monocristalino, vidrio templado y aluminio
2	Fusible rearmable y diodo de protección	Polímero PTC y silicio
3	Conversor DC-DC Buck ajustable	PCB, cobre y componentes semiconductores
4	Batería recargable de respaldo + Bus DC	Ion-litio y cobre
5	Pontones de madera impermeabilizados	Madera tratada e impermeabilizante
6	Mallas metálicas rectas	Acero inoxidable
7	Tolva perforada modular extraíble	Polietileno de alta densidad (HDPE)
8	Bolsa plástica sellada con silicona	Polietileno (PE) y silicona
9	Sensor infrarrojo de proximidad	Plástico ABS y componentes electrónicos
10	Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado	PCB, cobre y componentes electrónicos
11	Aplicación móvil personalizada	Software
12	Módulo celular GSM/4G	PCB, cobre y componentes electrónicos

BOCETO 2

TÍTULO DEL PROYECTO: AquaGuard: Estación flotante (Solución 2)
DIBUJADO POR: Jeremy Salvatierra Trujillo
BOCETO EN CONJUNTO:







DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

AquaGuard funciona mediante una estructura flotante formada por tuberías de PVC selladas en forma de "V", que proporcionan flotabilidad y ayudan a dirigir los residuos hacia la zona de recolección. Los residuos sólidos superficiales son retenidos por una rejilla colectora pasiva de alta densidad y almacenados en un contenedor fijo sellado. Un sensor ultrasónico de distancia detecta el nivel de llenado y envía la información al ESP32, que procesa la señal y muestra el estado del sistema mediante un panel local con LEDs. La alimentación se realiza mediante un panel solar monocristalino compacto, un regulador de carga PWM y una batería convencional de plomo-ácido. La información también puede transmitirse mediante comunicación Wi-Fi local

LISTA DE DESPIECE / COMPONENTES PRINCIPALES:

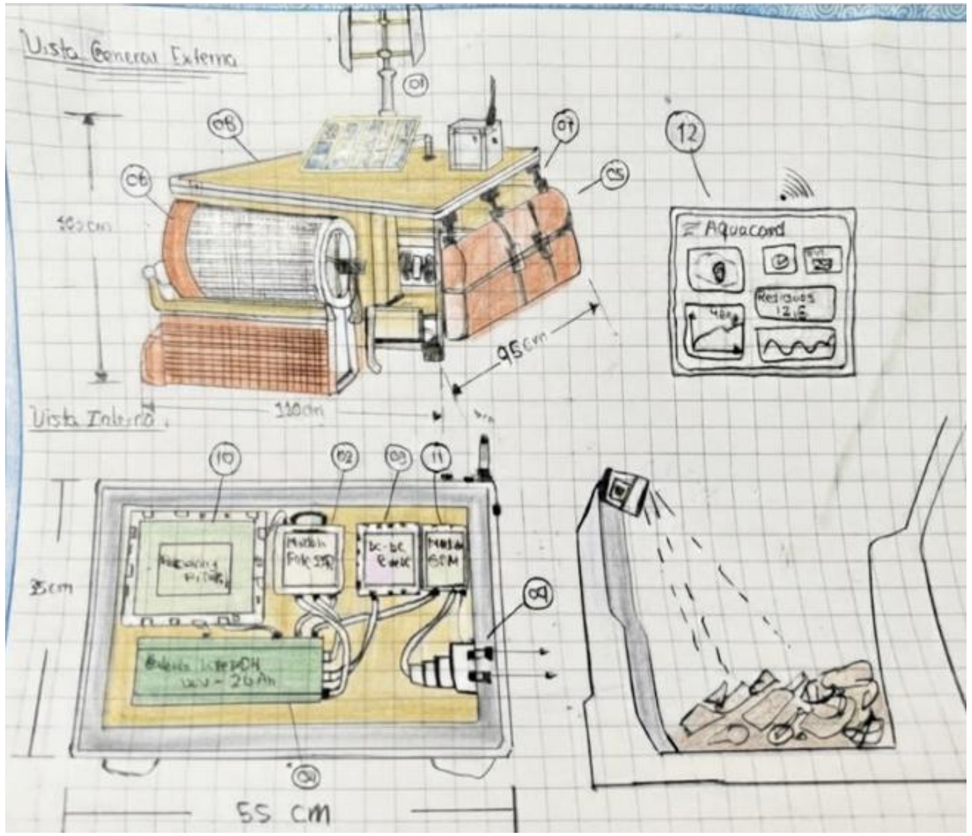
1. Tuberías de PVC selladas en forma de "V".
2. Rejilla colectora pasiva de alta densidad.
3. Contenedor fijo sellado.
4. Sensor ultrasónico de distancia.
5. Microcontrolador ESP32 con Wi-Fi integrado.
6. Panel local con LEDs indicadores.
7. Panel solar monocristalino compacto.
8. Regulador de carga PWM.
9. Batería convencional de plomo-ácido.
10. Módulo Wi-Fi local

BOCETO 3

TÍTULO DEL PROYECTO: AquaGuard: Estación Flotante(solución 3)

DIBUJADO POR: Abner Manchay Pinto

BOCETO EN CONJUNTO:



DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El sistema opera de forma autónoma en lagunas mediante un generador híbrido solar-eólico que alimenta una batería con bus DC y un conversor Buck. Los pontones de polietileno mantienen la flotabilidad. El agua superficial ingresa a un tambor filtrante rotativo manual que retiene los sólidos. Un sensor láser óptico detecta el nivel de llenado y acciona el sistema de compactación mecánica. La Raspberry Pi procesa los datos y los transmite vía celular GSM/4G hacia una plataforma web IoT en la nube, protegida por un relé de estado sólido y una carcasa de aluminio.

LISTA DE DESPIECE:

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Sistema híbrido solar-eólico básico	Silicio monocristalino y electromecánica
2	Módulo de protección (relé de estado sólido)	Componentes de estado sólido / PCB
3	Conversor DC-DC Buck ajustable	Circuitería electrónica integrada
4	Batería recargable + Bus DC	Iones de litio / Cobre
5	Pontones de alta resistencia	Polietileno de alta densidad (HDPE)
6	Tambor filtrante rotativo manual	Acero inoxidable / Plástico reforzado
7	Sistema de compactación mecánica	Aleación metálica y polímeros
8	Carcasa hermética con doble sello	Aluminio naval con juntas de goma
9	Sensor láser óptico	Componentes optoelectrónicos
10	Tarjeta Raspberry Pi completa	Silicio y circuito impreso
11	Módulo celular GSM/4G	Tarjeta de comunicación inalámbrica
12	Plataforma web IoT / Dashboard	Software en la nube (N/A físico)

MATRIZ DE PUGH

CRITERIOS CONSIDERADOS PARA LA MATRIZ DE PUGH

No.	Criterio	Justificación
1	Eficiencia energética	El sistema debe funcionar con un consumo reducido y contar con alimentación mediante energía solar y batería de respaldo para garantizar su funcionamiento continuo.
2	Seguridad de operación	Se requiere protección de los circuitos eléctricos frente a sobrecargas, cortocircuitos y humedad, debido a que el prototipo estará en contacto permanente con un cuerpo de agua.
3	Estabilidad y resistencia estructural	La estructura debe mantenerse estable y soportar el peso del equipo, la acumulación de residuos y posibles impactos leves sin sufrir deformaciones permanentes.
4	Capacidad de retención de residuos	El sistema debe retener eficazmente los residuos sólidos superficiales y permitir su confinamiento para evitar que vuelvan al cuerpo de agua.
5	Automatización y monitoreo	El prototipo debe monitorear de manera continua el nivel de llenado de residuos y procesar la información para identificar cuándo se alcanza un nivel crítico.
6	Confiabilidad de detección	Los sensores deben permitir detectar de manera consistente el nivel o porcentaje de ocupación de residuos para generar alertas oportunas.
7	Conectividad y transmisión de alertas	El sistema debe transmitir información de telemetría y alertas de saturación hacia una interfaz o servidor remoto mediante conectividad inalámbrica.
8	Facilidad de mantenimiento y manejo	El prototipo debe permitir retirar la tolva, realizar reparaciones y reemplazar componentes de manera sencilla, utilizando herramientas de uso común.
9	Costo y viabilidad económica	Los materiales y componentes deben mantenerse dentro de un presupuesto académico viable, sin comprometer las funciones principales del prototipo.
10	Grado de cumplimiento de la lista de exigencias	La solución debe cumplir con las principales exigencias técnicas y funcionales establecidas para el prototipo, como retención de residuos, monitoreo, autonomía, conectividad y operación autónoma.

MATRIZ DE PUGH

Para la evaluación se asignaron valores de 1 a 4 según el nivel de cumplimiento de cada criterio.

Valor	**Descripción**
1	Aceptable a las justas
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (puntaje reservado para la solución ideal)

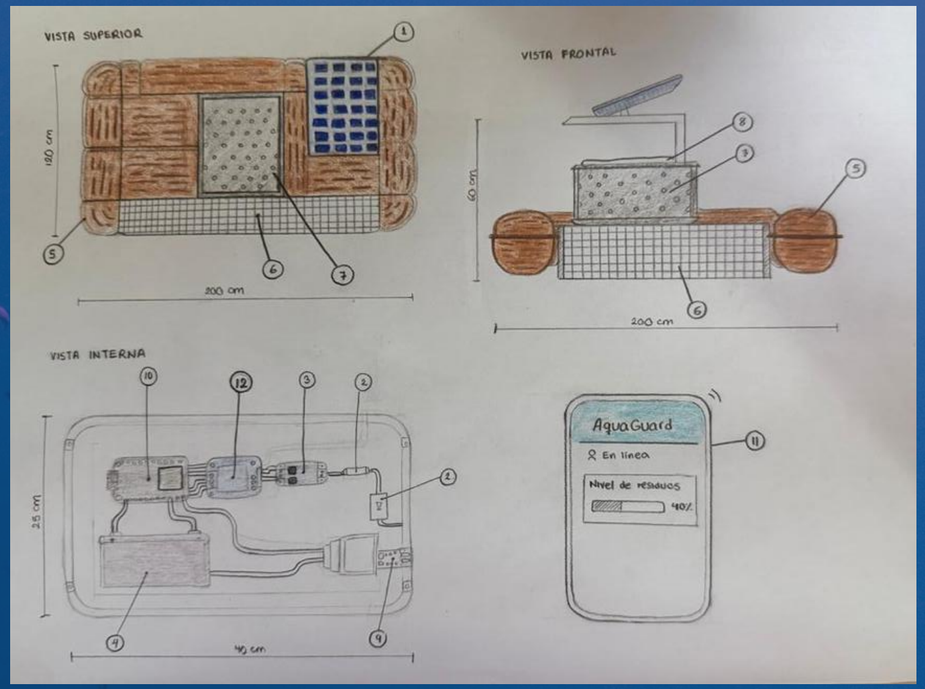
No.	Criterio técnico/ económico	Soluciones		
		1	**2**	**3**
1	Eficiencia energética	3	1	2
2	Seguridad de operación	3	2	3
3	Estabilidad y resistencia estructural	2	2	3
4	Capacidad de retención de residuos	3	2	3
5	Automatización y monitoreo	3	2	3
6	Confiabilidad de detección	2	3	3
7	Conectividad y transmisión de alertas	3	1	3
8	Facilidad de mantenimiento y manejo	3	2	1
9	Costo y viabilidad económica	3	3	1
10	Grado de cumplimiento de la lista de exigencias	3	2	3
SUMA TOTAL		28	20	25

Criterio	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1. Eficiencia energética	**3:** Panel solar + batería de respaldo.	**1:** Menor eficiencia por regulador PWM y batería de plomo-ácido.	**2:** Sistema solar-eólico, pero más complejo.
2. Seguridad de operación	**3:** Buena protección eléctrica y frente a humedad.	**2:** Cuenta con fusible y caja IP65, pero menor protección.	**3:** Relé y carcasa hermética brindan buena protección.
3. Estabilidad y resistencia estructural	**2:** Madera impermeabilizada, adecuada pero menos resistente.	**2:** PVC sellado, con estabilidad aceptable.	**3:** Polietileno de alta resistencia, mayor resistencia.
4. Capacidad de retención de residuos	**3:** Mallas + tolva permiten buena retención y almacenamiento.	**2:** Rejilla + contenedor, pero menor capacidad de manejo.	**3:** Tambor + compactación permiten mayor capacidad de almacenamiento.
5. Automatización y monitoreo	**3:** Sensor + ESP32 + aplicación móvil.	**2:** Sensor + ESP32, pero solo panel local.	**3:** Raspberry Pi + plataforma web IoT.
6. Confiabilidad de detección	**2:** Sensor infrarrojo, adecuado pero menos preciso.	**3:** Sensor ultrasónico, detección confiable.	**3:** Sensor láser, alta precisión.
7. Conectividad y transmisión de alertas	**3:** GSM/4G permite alertas remotas.	**1:** Wi-Fi local limita el alcance.	**3:** GSM/4G permite transmisión remota.
8. Facilidad de mantenimiento y manejo	**3:** Tolva extraíble facilita el retiro de residuos.	**2:** Contenedor fijo dificulta el manejo.	**1:** Compactación y tambor requieren mayor mantenimiento.
9. Costo y viabilidad económica	**3:** Componentes de costo viable.	**3:** Componentes convencionales y relativamente accesibles.	**1:** Componentes más costosos y complejos.
10. Grado de cumplimiento de la lista de exigencias	**3:** Cumple ampliamente las exigencias principales.	**2:** Cumple, pero presenta algunas limitaciones.	**3:** Cumple las principales exigencias.

SOLUCIÓN ÓPTIMA:

SOLUCIÓN 1

La Solución 1 consiste en un sistema de recolección con pontones de madera impermeabilizada, mallas metálicas y una tolva de polietileno de alta densidad con bolsa sellada para la retención y almacenamiento de residuos. Además, incorpora un sensor infrarrojo, un ESP32, una aplicación móvil y un módulo GSM/4G para el monitoreo y comunicación del sistema. La alimentación se realiza mediante un panel solar y una batería de respaldo.



REFERENCIAS

Akitani, M. (2022). Efficient collection system of potential marine pollution product by information tag (Patente japonesa n.º JP2022010458A).
Autoridad Nacional del Agua. (2026, 20 de marzo). Ucayali: ANA lidera jornada “Laguna Viva” y recolecta media tonelada de residuos en Yarinacocha. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/1369649-ucayali-ana-lidera-jornada-laguna-viva-y-recolecta-media-tonelada-de-residuos-en-yarinacocha

Blettler, M. C. M., Agustini, E., Abrial, E., Piacentini, R., Garello, N., & Wantzen, K. M., et al. (2023). The challenge of reducing macroplastic pollution: Testing the effectiveness of a river boom under real environmental conditions. Science of the Total Environment, 870, Article 161941. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161941

Clearbot. (s. f.). Creating the future of ocean mobility. https://www.clearbot.org/

Cook, Z., & Carson, G. D. (2025). Marine vessel with integrated plastic shredding and pelletizing system for ocean cleanup and repurposing into plastic asphalt (Patente estadounidense n.º US12275167B1). https://patents.google.com/patent/US12275167B1/en

Gkanasos, A., Tsiaras, K., Triantaphyllidis, G., Panagopoulos, A., Pantazakos, G., Owens, T., et al. (2021). Stopping macroplastic and microplastic pollution at source by installing novel technologies in river estuaries and waste water treatment plants: The CLAIM Project. Frontiers in Marine Science, 8, Article 738876. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.738876

Jothiprakash, V., Singh, M. H., & Ranu, M. (2020). A system for removing floating debris in an open water channel (Solicitud de patente internacional n.º WO2020049583A1).

Liu, B., Cheng, D., Zhang, Y., & Xu, T. (2018). Float rubbish collection vessel from inhaling formula sea (Modelo de utilidad chino n.º CN208151993U).
Metropoulos, P. (2024). Method for efficient collection and destruction of plastic waste in bodies of water (Patente estadounidense n.º US12097545B2). https://patents.google.com/patent/US12097545B2/en

REFERENCIAS

Municipalidad Distrital de Yarinacocha. (2023, 13 de julio). Primera audiencia pública rendición de cuentas 2023. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/muniyarinacocha/informes-publicaciones/4418522-primera-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-2023

RanMarine. (s. f.). RanMarine: Smart marine robotics for cleaner waterways. https://www.ranmarine.io/

Rentería Coime, K. J., & Larrahondo Pantoja, C. D. (2023). Prototipo de centro flotante para la recolección de residuos plásticos contaminantes en un lago de agua dulce [Trabajo de grado, Universidad Santiago de Cali]. Repositorio Institucional de la Universidad Santiago de Cali. https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/7696

Seabin. (s. f.). Seabin: Nature-Data Intelligence Platform. https://seabin.io/

Svorcan, R. (2023). Apparatus and method for collecting marine debris (Patente estadounidense n.º US11661156B2). https://patents.google.com/patent/US11661156B2/en

Thompson, R. (2025). Implementing SDG 14: Opportunities and challenges in a Caribbean Small Island Developing State. Marine Policy, 178, Article 106713. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2025.106713

Impacto socioambiental por residuos sólidos en las playas de la Bahía de Paracas y propuesta de estrategias de manejo - provincia de Pisco, año 2021. (s. f.). Repositorio Institucional de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. https://repositorio.unica.edu.pe/items/d69e1c80-78f1-4019-b55f-71e79c049d1c

Repositorio Institucional UPN. (s. f.). [Registro del repositorio]. https://repositorio.upn.edu.pe/item/adfdeec8-c977-4ab1-8305-bce25952dda1


GRACIAS